

AssetTrace

Presentazione del progetto

AssetTrace Node è un progetto locale pensato per la gestione tecnica di un parco macchine, la memoria dei guasti e l'analisi dei pattern manutentivi.

Nasce come modo di sviluppo operativo di un'architettura madre più ampia, ma ha un'identità autonoma: non è un semplice chatbot, non è solo un archivio e non è un sistema predittivo chiuso. È un nodo locale che raccoglie informazioni tecniche, organizza eventi, collega guasti alle macchine e prova a far emergere segnali utili nel tempo.

L'idea di fondo è semplice: ogni macchina ha una storia.

Una stampante 3D, un Raspberry Pi, un server locale, un sensore o un sistema tecnico non sono solo oggetti isolati. Producono eventi, anomalie, stati, guasti, interventi e modifiche. Se queste informazioni vengono disperse, ogni problema sembra nuovo. Se invece vengono raccolte e organizzate, iniziano a comparire ricorrenze.

AssetTrace Node serve proprio a questo: trasformare guasti ed eventi tecnici in memoria strutturata.

Il sistema permette di registrare macchine, cambiare il loro stato, aggiungere eventi, salvare guasti, collegare osservazioni esterne e analizzare pattern. Ogni macchina può avere uno storico, una criticità, un livello di salute e una traccia evolutiva. In questo modo il parco macchine non viene gestito solo come lista di dispositivi, ma come sistema vivo da osservare nel tempo.

Uno degli elementi centrali è il modulo **patterns**. Questo modulo non fa machine learning pesante e non modifica il modello AI. Lavora invece sui dati locali già raccolti: eventi, guasti, stati macchina, termini ricorrenti e criticità. Da questi elementi genera un health index, segnala le macchine più fragili e propone una prossima azione minima.

AssetTrace Node integra anche Ollama, così può usare un modello linguistico locale per ragionare sui dati raccolti. Tuttavia il progetto mantiene un principio importante: il sistema non prende decisioni finali e non agisce direttamente sul mondo. La responsabilità resta sempre all'utente. AssetTrace osserva, organizza, segnala e propone.

Un'altra parte importante è la ricerca web governata. Il modulo web può essere usato per cercare informazioni aggiornate, documentazione tecnica o casi simili online. I risultati web però non vengono trattati come verità automatiche: sono segnali esterni da valutare in base a fonte, freschezza, affidabilità, contraddizioni e rischio.

AssetTrace Node è quindi un primo passo verso un sistema locale di supporto alla manutenzione: leggero, estendibile, modulare e comprensibile. Può essere usato inizialmente da terminale, ma la sua struttura è pensata per evolvere in futuro verso dashboard, report

automatici, integrazione con OctoPrint, memoria semantica e indicatori più avanzati di manutenzione predittiva.

In sintesi, AssetTrace Node è un nodo locale di intelligenza manutentiva.

Non sostituisce il tecnico.

Aiuta il tecnico a non perdere memoria, a vedere ricorrenze e a prendere decisioni più ordinate.